

담화와 인지, 제27권 1호, 2020년
doi: 10.15718/discog.2020.27.1.103

인지욕구와 읽기처리에 관련된 인지능력 및 읽기수행과의 관계*

노 수 림 (조교수, 충남대학교)

김 예 슬 (석사과정 학생, 충남대학교)

김 미 숙** (교수, 상지대학교)

Noh, Soo Rim, Kim, Yeseul and Kim, Meesook. 2020. The effect of Need for Cognition on reading-related cognitive ability and reading performance. *Discourse and Cognition* 27:1, 103-121. The aim of this study was to explore the relationship **between** the Need for Cognition (NFC), an individual's tendency towards pursuing cognitive challenges and engaging in effortful cognitive activities, and reading performance and reading-related cognitive abilities. Participants were 42 undergraduate students who completed an NFC survey and a reading span task, and also read sets of sentences for comprehension and memory. Correlational analyses showed that the participants' NFC scores were positively associated with the reading span scores; moreover, the correlation between NFC and sentence memory (considered a more effortful cognitive task than reading comprehension) was found to be significant. No correlation was found between NFC and sentence comprehension, however. Thus, the study results revealed that the higher the NFC, the larger the reading span and the higher the sentence memory. Moreover, after controlling for reading times, NFC was shown to significantly predict sentence memory in regression analysis. These results suggest that NFC should be considered as an individual difference variable for predicting reading performance. (Chungnam National University and Sangji University) (159 words)

Key words: need for cognition, intrinsic motivation, working memory, reading span, reading ability

* 이 연구는 2014-2015년 상지대학교 교내 연구년 지원에 의해 수행되었음. 데이터 수집과 명제 채점을 도와준 충남대학교 심리학과 문선현 석사생에게 감사의 마음을 전한다.

** 교신저자

1. 서론

인지 심리학(Cognitive Psychology)에서는 인지능력의 개인차를 알아보는 연구가 활발하게 진행 중이지만, 사고와 관련된 개인의 성향과 인지능력과의 관련성에 대한 연구는 많이 이뤄지지 않고 있다. 더욱이 인지적 도전을 추구하고 즐기는 개인의 내적 동기 또는 성향인 인지욕구(Need for Cognition)가 텍스트를 읽고 이해하는 읽기능력과 관련성이 있는지에 대한 연구는 거의 찾아 볼 수 없다. 본 논문의 연구목적은 대학생들을 대상으로 읽기처리와 관련된 인지능력(예. 작업기억)과 인지욕구가 이들의 읽기능력과 밀접한 연관성이 있는지를 알아보는 것이다. 사실상 작업기억(working memory)과 인지욕구가 학생들의 학업성취도에 영향을 미친다는 주장은 몇몇 선행연구를 통해 보고된 바 있지만(Shelton, Elliott, Matthew, Hill, and Gouvier 2010; Hill et al. 2013), 인지욕구가 읽기능력을 예측할 수 있다는 연구는 아직 이뤄지지 않고 있다. 읽기란 언어적 활동이면서 동시에 심리적인 과정이다. 또한 읽기는 단순한 문자의 식별과정이 아니라 개인의 복잡한 인지과정을 통해 산출되는 매우 개별화된 의미 구성활동이며, 여러 가지 인지 능력들의 체계화를 통해 문장을 이해하는 과정이다(Posner and Carr 1992). 따라서 본 연구에서는 개인의 인지욕구와 읽기처리에 관련된 인지능력 및 읽기수행과의 관련성을 알아보고자 한다. 특히, 본 연구를 통해 개인의 자발적 인지 활동에 관련된 인지욕구가 읽기수행력을 예측할 수 있는 개인차 변인인가를 알아보는 것은 매우 새롭고 의미있는 연구일 것이다.

2. 인지욕구

2.1. 인지욕구와 인지능력과의 연관성

사고에 관련된 개인의 성향을 조사하기 위해 심리학 분야에서 널리 사용되는 측정 개념으로 인지욕구가 있다. 인지욕구란 인지적 노력이 요구되는 과제나 활동에 적극적으로 참여하고 즐기려는 개인의 지적 추구 경향성으로 정의된다(Cacioppo and Petty 1982; Cacioppo, Petty, Feinstein, and Jarvis 1996). Cacioppo and Petty(1982)는 “나는 잘 모르는 것에 대해서 더 알고 싶어한다”, “나는 많은 생각을 필요로 하는 일에 더욱 적극적이다”, “나는 단순한 문제보다는 복잡한 문제를 더 좋아한다”와 같은 문항에 대한 개인의 주관적 보고 반응을 통해 인지욕구를 측정하는 도구를 개발하였다(Cacioppo and Petty 1982). 이렇게 측정된 인지욕구 성향은 개인의 학업 성

취도와 밀접한 관련성이 있는 것으로 알려졌다(Cacioppo and Petty 1982; Haugtvedt, Petty, and Cacioppo 1992; Cacioppo et al. 1996; 강태완·장해순 2003; Bertrams and Dickhauser 2009; Jaeggi, Buschkuhl, Jonides, and Shah 2011; 조범현 2013). 인지육구가 높은 사람은 인지육구가 낮은 사람과 비교하여 도전적인 과제가 제시되었을 때 보다 적극적인 태도를 취하였고, 이런 과제를 처리하는데 있어서 보다 많은 시간과 노력을 투입하였으며, 사고를 요구하는 어려운 학과목에 대한 수행력이 뛰어난 것으로 나타났다. 이처럼 인지육구는 개인이 인지적 노력이 필요한 활동에 흥미와 호기심을 느끼고 과제를 완수하고자 하는 내적동기(intrinsic motivation)로 작용하여 학업수행을 높이는 것으로 제안되었다(Benware and Deci 1984; Gottfried 1990; Luong et al. 2017).

더 나아가 인지육구는 인지 및 언어능력과 관련 있는 것으로 알려져 있다(Tidwell, Sadowsky, and Pate 2000; Bors, Vigneau, and Lalande 2006; Woo, Harms, and Kuncel 2007; Fleischhauer et al. 2010; Duckworth, Quinn, Lynam, Loeber, and Stouthamer-Loeber 2011; Hill et al. 2013; Theriault, Redifer, Lee, and Wang 2014; Hill, Foster, Sofko, Elliott, and Shelton 2016). 예를 들어, 몇몇 연구에서는 지능(IQ) 점수와 인지육구와 관련성이 있음을 주장하였고(Conway, Cowan, Bunting, Theriault, and Minkoff 2002; Kane, Hambrick, and Conway 2005; Woo, Harms and Kuncel 2007; Fleischhauer et al. 2010), 인지육구가 작업기억(working memory)과 밀접한 관련이 있다는 연구결과도 존재한다(Hill et al. 2013; Theriault et al. 2014; Hill et al. 2016). 작업기억은 제시된 과제를 수행하는데 있어서 제한된 시간 내에 정보를 기억하면서 동시에 정보를 처리하는 기억장치이다(Bayliss et al. 2005). 또한 언어를 이해하고 문제를 해결하는 복잡한 인지기능을 수행할 때 필요한 정보들을 일시적으로 저장하고 이것을 조작하는 역할을 담당한다(Baddeley 2003). 이러한 작업기억은 다양한 인지과제의 수행을 예측하고, 특히 읽기처리 능력을 예측하는 주요 변인으로 알려져 있다(Daneman and Carpenter 1980; Just and Carpenter 1992; Swanson 2003; Gathercole et al. 2004). 최근 몇몇 연구들은 작업기억의 용량이 개인별로 다르듯, 이러한 작업기억의 용량차가 개인의 인지육구 성향을 예측할 수 있는지를 알아보았다(Hill et al. 2013; Theriault et al. 2014; Hill et al. 2016). Hill et al.(2013)의 연구에서 인지육구 수준이 높은 사람들이 지능검사에서 높은 수행력을 보였지만 작업기억과 인지육구와의 직접적 연관성을 보이지는 않았다고 보고하였다. 한편, Theriault et al.(2014)은 대학생들의 작업기억과 인지육구가 그들의 여가활동 선택에 영향을 미치는 지를 알아보았다. 연구 결과, 인지육구가 높은 대학생들은 인지적 요구가 비교적 낮은 여가활동(예를 들어 TV 보기)보다는

인지적 요구가 큰 여가활동인 글쓰기로 여가시간을 보내는 성향을 보였다. 하지만 여가활동의 선호도와 작업기억과의 직접적인 연관성이 나타나지는 않았다. 따라서 Theriault et al.(2014)은 사람들의 인지적 능력이 여가활동의 선택에 영향을 미치는 것이 아니라, 개인의 성향이 여가활동의 선택에 영향을 미친다는 결론을 내렸다. Hill et al.(2013)의 연구와는 달리, Hill et al.(2016)의 연구에서는 인지욕구와 지능과의 관련성에 있어 작업기억이 어떠한 영향을 미치는지를 알아보았다. 연구결과, 작업기억이 인지욕구와 직접적 관련성이 있다기보다, 인지욕구와 지능검사 수행과의 관계에서 작업기억이 주요한 매개 역할을 한다고 주장하였다. 즉 인지욕구 수준이 높은 사람들이 반드시 지능검사에서 높은 수행력을 보이는 것이 아니라, 그들이 적절한 작업기억 용량을 갖고 있을 때 지능검사에서 높은 수행력을 보인다는 것이다. 따라서 Hill et al.(2016)은 인지욕구와 지능과의 긍정적 연관성은 결국 좀 더 높은 작업기억이 수반될 때 인지욕구와 지능의 상관관계가 높아진다고 주장하였다.

연구목적에 따라 작업기억을 측정하는 방법은 여러 가지가 있는데, 그 중 개개인의 언어 이해력 혹은 읽기능력과 관련된 작업기억을 측정하는 가장 일반적인 방법은 Daneman and Carpenter(1980)가 제시한 읽기 폭(reading span) 측정과제이다. 읽기 폭 과제는 일련의 문장들(2개에서 7개)을 읽고 난 후 각 문장의 마지막 단어들을 기억하는 것이다. 이와 같이 읽기 폭 과제는 언어처리와 관련된 작업기억의 용량을 측정하는 가장 보편적인 방법으로 사용되고 있다. 읽기 폭 수행이 어휘처리나 읽기이해와 같은 언어처리 능력과 밀접한 관계가 있다는 주장은 이미 수많은 연구들에서 확인되었다(Daneman and Carpenter 1980; Just and Carpenter 1992; 이병택, 김경중, 조명한 1996; 김경중 1998; 장혜경 1998; 이병택 2002; Conway et al. 2005). 예를 들어, Just and Carpenter(1992)는 읽기 폭이 작은 사람들은 읽기 폭이 큰 사람들에 비해 글을 이해하는 데 필요한 정보들을 작업기억에 동시에 표상할 수 있는 정도가 떨어지기 때문에 읽기에 많은 어려움을 보인다고 주장하였다. 또한 읽기능력과 작업기억 용량과의 관계는 아동에게서도 나타났는데, 읽기 장애 아동들이 일반 아동들에 비해 작업기억 용량이 작다는 결과가 일관되게 보고되었다(Swanson 2003; 도경수·이은주 2006). 따라서 본 연구에서는, 인지욕구와 작업기억과의 직접적 관련성을 찾지 못했던 선행연구의 한계점을 극복해 보고자, 작업기억 측정과제 중 문장처리와 저장을 동시에 요구하는 읽기 폭 과제를 사용하여 개인의 인지욕구 성향을 예측할 수 있는지를 알아볼 것이다.

2.2. 인지욕구와 읽기수행과의 연관성

앞에서 언급했듯이, 읽기수행이 인지능력인 작업기억 용량과 밀접한 관련이 있음은 이미 많은 선행연구에서 보고되었다(Daneman and Carpenter 1980; Just and Carpenter 1992; Swanson 2003; 도경수·이은주 2006). 한편 읽기수행이 작업기억과 같은 인지능력뿐만 아니라 읽기에 대한 태도와 같은 동기적 측면으로부터 영향을 받는다는 연구들도 있다. 전제웅(2005)은 읽기성적이 높은 학생들은 효능감, 도전심, 호기심, 몰두와 같은 읽기에 대한 긍정적 동기부여를 가지고 있다고 보고하였다. 언어이해 및 읽기과정에서 발생하는 흥미 혹은 호기심과 같은 내적동기는 정보의 표상 및 이해과정(Schiefele 1996), 기억(Asher 1980), 그리고 문제해결과 창의성(Ryan and Deci 2000)에 커다란 영향을 준다. 또한 내적동기가 학생들의 문장이해도 및 읽기 성취도와 관련이 있다고 보고된바 있다(Benware and Deci 1984; Gottfried 1990). 예를 들어, 높은 내적동기를 갖고 있는 초등학생들이 문장 이해 과제에 있어 높은 성취도를 보였으며, 이런 개인의 문장이해도는 결국 읽기에 대한 내적동기와 밀접한 관련이 있음이 선행연구를 통해 보고되었다. 따라서 인지적 활동에 대한 개인의 내적동기인 인지욕구가 읽기수행의 개인차에 영향을 미치는 주요한 요인일 것임을 가정해 볼 수 있다.

이런 관점에서, 본 연구에서는 읽기수행에 영향을 미치는 변인으로 인지욕구와의 관련성을 살펴보았다. 구체적으로 본 연구에서는 읽기수행을 측정하기 위해 역사, 인물, 동·식물 등 다양한 내용을 소개하는 문장들을 실험 문장으로 사용하였다. 대학생 참가자들이 실험 문장을 읽는 동안의 읽기 시간과 문장 이해도 그리고 문장 회상률을 측정하였다. 문장 이해도는 목표문장과 관련된 질문을 제시하고 참가자로 하여금 문장의 내용에 비추어 참이면 ‘예’ 거짓이면 ‘아니오’로 반응하게 하였다. 문장 회상률은 Kintsch and Van Dijk(1978), Turner and Greene(1978)의 명제 분석(propositional analysis) 방법을 사용하여 목표문장들을 분석한 후, 참가자들이 회상한 목표문장의 명제수를 측정하여 분석하였다. Kintsch and Van Dijk(1978)는 문장처리과정에서 개인의 작업기억에서 활성화된 상태로 유지될 수 있는 명제 수는 용량상 한계가 있다고 주장하였다. 이 작업기억 용량의 한계로 활성화될 수 있는 명제 수의 제한은 결과적으로 회상으로 나타난다. 즉 어떤 명제가 장기 기억에서 오래 활성화될수록 회상 확률은 더 커진다고 주장하였다. 따라서 본 연구에서는 참가자들의 문장 이해도와 더불어 명제 회상률을 측정하여 읽기수행능력을 살펴보았다.

3. 연구 방법

본 연구의 목적은 인지욕구와 언어처리와 관련된 인지능력과의 관계를 살펴보고 나아가 인지욕구와 읽기수행능력 간의 관련성을 탐색하는 것이다. 이를 위하여 본 연구에서는 인지욕구 설문을 통해 대학생 참여자의 인지욕구를 측정하였으며, 어휘력 검사와 읽기 폭 과제를 통하여 참가자들의 어휘지식과 언어처리 관련 작업기억 폭을 측정하였다. 읽기수행능력을 측정하기 위해 문장 읽기과제를 사용하여 읽기시간, 문장 이해도와 회상률을 측정하였다. 연구문제는 다음과 같다.

- 연구문제 1. 인지욕구는 어휘력, 읽기 폭과 상관이 있는가?
- 연구문제 2. 인지욕구는 문장이해 수행과 상관이 있는가?
- 연구문제 3. 인지욕구는 문장기억 수행과 상관이 있는가?
- 연구문제 4. 인지욕구는 문장읽기 수행을 예측하는 변인인가?

3.1. 참가자

C 대학교에 재학 중인 42명(여성 59.5%)의 학생들이 실험에 참가하였으며, 참가자들은 교정 및 비교정 시력이 정상이며 신경학적 장애가 없고 정신과 진단이나 우울증 치료를 받지 않은 건강한 성인이었다. 참가자들의 평균 나이는 21.81세(18-26세, $SD=2.54$)이었다. 참가자들은 C 대학교 인터넷 게시판과 C 학과 실험참여 시스템을 통해 모집하였으며, 실험참여에 대한 보상으로 실험참여 점수 또는 소정의 참가비를 제공받았다.

3.2. 검사 도구

3.2.1. 인지능력 검사

3.2.1.1. 어휘력 검사

참가자들의 어휘 능력과 단어 지식을 K-WAIS-IV(Korean-Wechsler Adult Intelligence Scale)의 어휘 소검사를 사용하여 측정하였다. 어휘검사는 총 30문항으로 구성되어 있으며, ‘갯벌’, ‘뜨악하다’와 같이 제시된 단어의 뜻을 참가자가 말하도록 하는 검사다. 대답의 정확성과 구체성에 따라서 0점에서 2점의 점수가 부여되며(첫 세 문항은 1점 만점), 참가자가 연속으로 3번 0점의 응답을 한 경우 검사는 종료된다.

3.2.1.2. 읽기 폭 검사

언어 처리와 관련된 작업기억을 측정하기 위해 Daneman and Carpenter(1980)가 개발한 문장 읽기 폭 검사 문장을 이병택, 김정중, 조명환(1996)이 번안한 한국어 문장을 사용하였다. 본 연구에서는 Stine and Hindman(1994)이 Daneman and Carpenter(1980)의 읽기 폭 과제를 재구성한 방식을 사용하였다. 읽기 폭으로 2단어 폭부터 6단어 폭의 다섯 수준을 사용하였으며, 참가자들은 읽기 폭 수준별로 컴퓨터 화면을 통해 제시된 문장을 소리 내어 읽고 나서 화면에 ??? 표시가 나타나면 앞에서 읽었던 문장들의 마지막 어절에 있는 단어를 모두 회상하였다. 예를 들어, 2단어 폭 수준 세트의 경우 ‘너의 마음은 하늘이며 나의 마음은 너를 맴도는 구름이다.’의 문장을 소리 내어 읽은 후 다음 화면으로 넘어가 ‘연인의 생일날 한 아름 안겨주고 싶은 꽃은 아름다운 장미이다.’를 소리 내어 읽는다. 이후 ‘???’가 등장하면 각 문장의 마지막 중심단어인 ‘구름’, ‘장미’를 회상하는 방식이다. 읽기 폭별로 최대 2번의 시행이 가능하며 참가자가 첫 시행에서 끝 어절에 있는 단어를 모두 응답하면 다음 읽기 폭으로 넘어갔으며, 첫 시행에서 단어를 모두 기억하지 못하면 동일 기억폭의 다음 읽기 폭 시행으로 넘어가게 하였다. 만일 참가자가 두 번의 시행 모두에서 단어를 놓치는 경우 검사를 종료하였다. 읽기 폭 점수는 문장 끝 어절의 단어를 정확히 외운 문장의 폭(예. 3단어 폭)과 마지막으로 멈춘 읽기 폭(예. 4단어 폭)의 두 시행에서 중 총 4개 회상) 세트 내에서 정확히 회상한 단어를 해당 폭으로 나눈 것을 더하여 계산하였다(예. $3 + (4/8) = 3.5$). 읽기 폭 측정에 사용된 문장자극과 자극의 제시 순서는 모든 참가자에게 동일하였으며, 2단어 폭과 3단어 폭 한 시행씩을 연습과제로 제시하여 총 2번의 연습을 실시하였다.

3.2.2. 인지육구 검사

인지육구는 Cacioppo and Pett(1982) 그리고 Cacioppo et al.(1984)이 개발한 인지육구 척도를 김완석(2007)이 한국어판으로 번안하고 수정·보완하여 개정한 단축형 인지육구척도로 측정하였다. 이 척도는 총 15문항으로 구성되어 있으며, 인지적 노력과 도전을 요구하는 활동을 얼마나 즐기는지를 5점 척도(1:전혀 그렇지 않다~5:매우 그렇다)로 평가하였고, 최소 15점에서 최대 75점의 범위를 가진다. 15개 문항의 신뢰도(Cronbach's $\alpha = .92$)는 높게 나타났다.

3.2.3. 읽기수행 검사

읽기수행 과제는 역사, 인물, 동·식물, 스포츠 중 다양한 주제의 내용을

답은 14어절로 이루어진 총 48개의 목표문장으로 구성되었다. 이 중 절반은 문장 이해를 목표로 하는 조건(문장이해 조건)에 할당하였으며, 나머지 절반은 문장 회상을 목표로 하는 조건(문장기억 조건)에 할당하였다. 각 목표문장은 6-7어절로 구성된 덤 자극 문장과 함께 제시하였다(<표 2> 참조). 두 읽기 목표 조건의 문장들 간 평균 로그 단어빈도 수($M_{\text{어절}}=3.20$, $SD_{\text{어절}}=1.07$, $M_{\text{기억}}=3.13$, $SD_{\text{기억}}=1.05$), 평균 명제 개수($M_{\text{어절}}=9.63$, $SD_{\text{어절}}=1.07$, $M_{\text{기억}}=9.17$, $SD_{\text{기억}}=1.14$), 새로운 개념 수($M_{\text{어절}}=4.64$, $SD_{\text{어절}}=2.20$, $M_{\text{기억}}=4.52$, $SD_{\text{기억}}=2.20$)에 통계적으로 유의미한 차이가 없었다.

모든 참가자들은 이해 조건과 기억 조건에서 두 번의 읽기과제를 수행하였다. 문장이해 조건의 경우 참가자들은 각 문장을 읽고 뒤이어 질문이 제시되면 문장의 내용의 비추어 참이면 ‘예’, 거짓이면 ‘아니오’로 대답하였다. 문장기억 조건에서는 참가자들이 각 문장을 읽고 나서 읽은 문장의 내용을 기억나는 대로 회상하도록 지시하였다. 각 조건 내에서 문장들은 무작위 순서로 제시되었다.

문장은 창문 이동법(moving window method)을 사용하여 참가자가 컴퓨터 키보드의 스페이스 버튼을 누를 때마다 문장의 내용을 어절 단위로 제시하고 각 어절별 읽기 시간을 측정하였다. 읽기절차는 각 문장이 제시되기 전에 컴퓨터 모니터에 ‘준비’라는 문구가 제시되고 참가자가 스페이스를 누르면 화면에 문장이 시작되는 지점에 응시점이 500ms 제시되고 이후 제시될 목표문장과 의 어절들이 밑줄 처리되어 나타났다. 참가자가 스페이스를 누르면 첫 어절의 밑줄에 해당 어절이 제시되고 스페이스를 누를 때마다 다음 어절이 제시되며, 덤 자극 문장의 마지막 어절까지 읽은 후 스페이스 바를 누르면 다음 화면이 제시되었다. 이해 조건에서는 각 목표문장과 덤 문장을 읽고 나서 스페이스를 누르면 목표문장의 내용과 관련된 질문(<표 1> 참조)이 제시되었고 참가자들은 질문에 ‘예’ 또는 ‘아니오’에 해당하는 버튼을 눌러 질문에 답을 하도록 지시받았다. 참가자의 응답은 컴퓨터 프로그램 상에서 기록되었다. 기억 조건에서는 각 목표문장과 덤 문장을 읽고 나서 스페이스를 누르면 ‘???’가 화면에 나타나고 이때 방금 전 읽은 문장의 내용을 기억나는 대로 회상하도록 지시받았다. 참가자의 회상 내용은 이후 분석을 위해 녹음되었으며 실험 종료 후 녹음된 회상 내용을 전사하였다.

<표 1> 실험에 사용된 문장 자극 예시

옛날 우리 조상들은 마을 근처에 인위적으로 숲을 조성하여 풍해와 수해를 예방하고 외부 침입을 막았다(목표문장). 최근 급격한 도시화로 마을 숲이 많이 사라졌다(덧 문장).

이해도 질문: 조상들은 외부로부터 마을을 보호하기 위해 숲을 만들었나요? (예)

매일 아침 발리의 주부들은 악귀를 몰아내기 위해 바나나 잎 조각 위에 밥을 조금 올려놓는다(목표문장). 그들은 이 밥이 특별한 힘을 가졌다고 믿는다(덧 문장).

이해도 질문: 발리의 아이들은 바나나 잎 위에 밥을 올려 두나요? (아니오)

주. ‘질문’은 문장 이해 조건에서만 제시

3.3. 읽기수행 분석방법

읽기 시간은 어절별 읽기 시간을 측정하여 참가자의 평균 어절별 시간을 읽기 시간 변수로 사용하였다. 총 48개 목표문장 중 절반은 문장 이해도 측정에 나머지 절반은 회상률 측정을 위해 이해 조건과 회상 조건으로 나누어 제시되었다. 문장 이해도는 총 48개 목표문장의 절반 문장(24개 문장)에 대해 문장과 관련된 질문을 제시하고 이에 대한 참가자의 정확률 반응을 통해 측정하였다.

문장 회상률은 목표문장 먼저 Turner and Greene(1978)의 기준에 따라 목표문장에 대한 명제분석을 실시하였다(참조 <표 2>). 인지언어학에서는 문장처리과정을 설명하고자 하나의 술어가 자신의 논항(argument)과 결합하여 이루는 명제(proposition)를 의미와 정보처리의 최소 단위이라 주장했다(Kintsch and van Dijk 1978; Turner and Greene 1978). 특히 Kintsch(1974)는 먼저 개별 어휘들이 단어개념을 이루고 이들 단어개념들이 다시 결합하여 명제를 구성하게 되며, 일련의 명제들로 구성된 목록이 바로 텍스트의 의미적 바탕이라고 주장하였다. 따라서 명제는 개념 또는 개체들을 지시하는 논항들과 이들의 속성이나 관계를 나타내는 술어로 구성된다. 예를 들어 ‘고양이가 방에서 쥐를 쫓고 있다’라는 문장의 의미 표상을 위해서는 P1(쫓다, 고양이, 쥐)과 P2(-안에서, P1, 방)라는 명제를 기술할 수 있다. 이렇듯, 명제분석에서 하나의 술어로 구성된 명제를 단순명제로, 그리고 한 개 이상의 술어로 구성된 명제를 복합명제로 나눌 수 있다. Turner and Greene(1978)이 제안한 명제분석은 먼저 문장에서 시제를 제외한 후, 명제의 핵심이 되는 관계사로 문장을 나누고, 이와 관련된 논항을 찾는 과정을 통해 실시되었다.

<표 2> 목표문장에 대한 명제분석 예시

옛날 우리 조상들은 마을 근처에 인위적으로 숲을 조성하여 풍해와 수해를 예방하고 외부 침입을 막았다	
P1 (옛날, P2)	P6 (방식:하여, P8, P5)
P2 (우리, 조상들)	P7 (접속:와, 풍해, 수해)
P3 (위치:근처, P5, 마을)	P8 (예방하다, \$1), P7)
P4 (인위적으로, P5)	P9 (막다, \$, 침입)
P5 (조성하다, 조상들, 숲)	P10 (외부, 침입)

P=Proposition

참가자의 문장 회상률은 참가자가 목표문장의 명제 중 몇 개의 명제를 회상하였는지를 비율로 계산하여 측정하였다. 이를 위해 참가자들의 녹취록을 바탕으로 채점을 진행하였으며, 목표문장의 명제와 정확히 일치하지 않아도 각 명제의 관계사와 논항이 갖는 핵심 의미가 비슷한 경우 점수를 부여하는 채점 기준(propositional gist criterion)에 따라 채점하였다(Turner and Greene 1978; 김용도 2008; 백경선 2005). 채점을 위해 연구자 3명의 채점자간 신뢰도 분석을 실시하여 채점 기준의 일치도를 확인하였다. 채점자간 명제 분석 채점 결과의 신뢰도 계수는 .98이었다.

3.4. 절차

참가자들은 정해진 시간에 실험실을 방문하여 연구에 참가했으며, 실험은 참가자들 별로 개별적으로 실시되었다. 참가자들은 실험에 대한 설명을 들은 후 동의서를 작성하였으며, 기본적인 인구통계학적 질문에 답하였다. 이후 읽기과제를 위해 연구자의 설명을 들었으며 연습문장을 읽은 후 읽기과제를 이해 조건과 기억 조건에서 각각 수행하였다. 참가자의 절반은 이해 조건에서 먼저 읽기수행을 하였으며, 나머지 절반은 기억 조건에서 먼저 수행하였다. 첫 읽기조건에서의 읽기수행이 종료된 후 참가자들은 충분한 휴식시간을 가지며 본 연구와 관련 없는 질문들에 답을 하였다. 참가자들이 두 번째 읽기조건에서의 읽기를 마친 후 어휘력, 읽기 폭 검사, 인지욕구 설문지를 실시하였다.

1) 문장의 표면에 구체적으로 드러나 있지 않으나 맥락상 누구나 짐작이 가능한 경우 \$를 사용하여 표시한다(Turner and Greene 1978).

3.5. 연구 결과

자료를 분석하기 위하여 SPSS 22.0 프로그램을 사용하였다. 먼저 참가자들의 어휘력, 읽기 폭, 인지육구, 어절별 읽기시간, 문장 이해 정확도와 회상률에 대한 기술통계 분석과 읽기 조건(이해 대 회상)에 따른 어절별 읽기 시간 차이에 대한 대응표본 t 검정을 실시하였다. 주요 변인들에 대한 상관분석을 실시하였으며, 읽기수행 중 문장 회상률에 대한 인지육구의 예측력을 알아보기 위해 회귀분석을 실시하였다.

3.5.1. 주요 변인들의 기술통계 분석 및 읽기 조건에 따른 어절별 읽기시간 비교

<표 3>에 참가자들의 어휘력, 읽기 폭, 인지육구, 읽기 조건에 따른 어절별 읽기시간, 문장 이해 및 회상률의 평균과 표준편차가 제시되었다. 읽기 시간의 경우 읽기 조건에 따른 유의미한 차이가 있었다($t(41)=-5.5.73$, $p<.001$). 즉, 참가자들이 기억 조건에서 읽기시간이 이해 조건에서의 읽기 시간보다 약 두 배 정도 길었음을 알 수 있다. 참가자들의 문장이해 정확도는 평균 약 91%로 높았으나 문장 회상률의 경우 평균 약 70%로 나타나 문장 기억 과제가 이해 과제보다 어려운 것으로 나타났다.

<표 3> 주요 변인들의 평균과 표준편차

변인	평균	표준편차	t
어휘력	37.50	5.39	
읽기 폭	4.23	0.86	
인지육구	50.93	9.86	
이해_읽기시간(ms)	581.07	234.73	-5.77***
기억_읽기시간(ms)	1,240.35	804.93	
이해 정확도(%)	90.77	5.93	
문장 회상률(%)	69.72	9.17	

 $p<.001$

3.5.2. 주요 변인들의 상관관계 분석

<표 4>에 주요 변인들 간의 상관관계가 제시되었다. 인지욕구와 인지능력 및 읽기수행 간의 상관관계를 살펴보면 인지욕구는 읽기 폭, 문장 회상률과 유의미한 상관관계를 나타냈다. 이는 인지욕구가 높을수록 읽기 폭이 높고 문장 회상률이 높은 것을 의미한다. 반면, 인지욕구는 문장이해 정확도와는 유의미한 상관관계를 나타내지 않았다. 또한 기억조건에서의 읽기시간과 문장 회상률 간 유의미한 정적 상관관계가 있었다. 이는 기억조건에서 읽기시간이 길수록 문장 회상률이 높다는 것을 의미한다.

<표 4> 주요 변인들 간의 상관관계

	1	2	3	4	5	6	7
어휘력	1						
2. 읽기 폭	.14	1					
3. 인지욕구	.29	.45**	1				
4. 이해_읽기시간	.14	-.26	-.17	1			
5. 기억_읽기시간	.02	-.04	.04	.41**	1		
6. 이해 정확도	.19	-.03	-.04	.15	-.38*	1	
7. 문장 회상률	.26	.25	.36*	.03	.54***	-.07	1

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

3.5.3. 문장 회상에 대한 인지욕구의 예언력

인지욕구가 문장 회상률과 유의미한 정적 상관관계를 보인 결과를 바탕으로 실제로 인지욕구가 문장 회상률을 예측하는지를 검증하기 위해 회귀분석을 실시하였다. 문장 회상률을 종속변인으로 투입하고, 문장 회상률과 정적으로 유의미한 상관관계를 보인 기억조건에서의 읽기시간을 1단계에 투입하고 인지욕구를 2단계에 투입하는 위계적 회귀분석을 실시하였다. 분석결과는 <표 5>와 같다. 1단계와 2단계의 회귀모형은 모두 유의한 것으로 나타났다($p<.001$), 기억조건에서의 읽기시간은 문장 회상률 총 변화량의 약 30%를 설명하고 인지욕구는 추가적으로 문장 회상률 총 변화량의 약 11%를 유의하게 설명하는 것으로 나타났다. 기억조건에서 읽기시간($\beta=.54$, $p<.001$)과 인지욕구($\beta=.34$, $p<.01$)는 문장 회상률에 유의미한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉 문장 기억을 위해 천천히 읽을수록 인지욕구가 높을수록 문장 회상률이 높음을 알 수 있다.

<표 5> 문장 회상에 대한 인지욕구의 예언력

모형	독립변인	β	t	R^2	ΔR^2	F
1	읽기시간	.54	4.10***	.30		16.83***
2	인지욕구	.34	2.73**	.41	.11	13.50***

** $p<.01$, *** $p<.001$

4. 논의

본 연구에서는 인지욕구와 언어처리와 관련된 인지능력과의 관계를 알아보고 나아가 인지욕구와 읽기수행능력 간의 관련성을 살펴보았다. 첫 번째 연구 목적은 인지욕구와 어휘력, 읽기 폭과의 연관성을 알아보는 것이었다. 이를 위하여, 대학생 참여자의 인지욕구를 측정하였고, 어휘력 검사와 읽기 폭 과제를 측정하여 대학생들의 어휘지식과 언어처리와 관련된 작업기억을 측정하였다. 연구결과, 인지욕구는 읽기 폭과 유의미한 상관성을 나타냈다. 즉 인지욕구가 높은 참가자들은 읽기 폭 용량이 높게 나타났다. 작업기억과 개인의 인지욕구 성향과의 직접적 연관성을 찾지 못한 선행연구들(Hill et al. 2013; Therriault et al. 2014)과는 달리, 본 연구에서는 읽기 폭 과제를 측정한 작업기억과 인지욕구 성향과의 유의미한 정적 상관이 나타났다. 따라서 인지욕구가 다양한 인지능력 중 특히 언어처리와 관련된 인지능력과 관련성이 있음을 본 연구결과를 통해 보여주었다.

두 번째 연구 목적은 인지욕구와 읽기수행능력 간의 관련성을 살펴보는 것이었다. 읽기수행능력을 측정하기 위해 문장 읽기과제를 사용하여 읽기 시간, 문장 이해도와 문장 회상률을 측정하였다. 구체적으로 인지욕구가 문장 이해도, 문장 회상 능력과 상관이 있는지를 알아보고, 더 나아가 인지욕구가 문장 읽기능력을 예측할 수 있는가를 알아보았다. 연구결과, 인지욕구는 문장 이해도와는 유의미한 상관성을 나타내지는 않았다. 이런 결과는 단순한 문장의 이해 정도는 인지능력의 개인차와 별다른 차이가 나타나지 않았다는 선행연구(이병택 외 1996; 김성일 외 2003)와 일치한다. 김성일 외(2003)의 연구에 따르면, 인지욕구가 높은 학생들은 인지욕구가 낮은 학생들에 비해 과제의 난이도가 높을수록, 과제가 복잡할수록 더욱 과제에 흥미를 보였다. 즉 과제의 난이도가 낮고 과제가 단순할 경우 개인별 인지욕구 차이가 나타나지 않는다는 주장으로 본 연구 결과를 뒷받침해 준다.

반면, 문장 기억조건에서 인지욕구와 문장 회상률과는 유의미한 관련성

을 나타냈다. 즉 인지욕구가 높은 참가자들은 문장을 기억하는 회상률이 높았다. 또한 기억조건에서의 읽기 시간과 문장 회상률 간 유의미한 상관성이 나타났다. 이는 기억조건에서 읽기 시간이 길수록 문장 회상률이 높다는 것을 의미한다. 이런 인지욕구와 문장 회상률과의 유의미한 관련성을 바탕으로 실제로 인지욕구가 문장 회상률을 예측할 수 있는가를 알아보았다. 연구결과, 기억조건에서 읽기시간과 인지욕구는 문장 회상률에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 특히 인지욕구는 읽기시간이 회상률을 설명한 후에도 추가적으로 회상률을 유의미하게 예측하는 것으로 나타났다. 즉 인지욕구가 높은 참가자들은 인지욕구가 낮은 참가자들에 비해 문장 기억을 위해 좀 더 긴 읽기 시간을 보였으며, 이는 결국 높은 문장 회상률로 나타났다. 따라서 성인 독자들은 인지욕구가 높을수록 읽기수행능력에 필요한 문장 회상률이 높다는 것을 시사한다.

이러한 결과는 개인의 인지욕구 정도에 따라 읽기처리를 통한 기억수행이 달라질 수 있다는 것으로 해석될 수 있다. 이는 인지욕구가 높은 개인이 더 깊은 수준의 메시지처리를 하는 경향이 있으며 주제에 대한 정보를 적극적으로 추구한다는 기존의 선행 연구결과들(Caciopp et al. 1996)을 읽기 영역에서 확장시켰다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.

본 연구는 다음과 같은 제한점을 지닌다. 첫째, 본 연구에서는 읽기수행을 측정하는 변인으로 문장이해, 문장회상 그리고 읽기 시간을 포함하였으나, 내용추론과 같은 보다 고차원적인 읽기처리 능력을 측정하는 변인들을 포함하지 않았다. 추후 연구에서는 읽기수행을 좀 더 다양하게 측정하여 인지욕구가 영향을 미치는 읽기처리의 측면을 정밀히 살펴볼 필요가 있다. 또한 사례수의 제한으로 인지욕구의 개인차와 읽기수행에서의 개인차 간의 관련 경로를 탐지하는데 제한점을 지닌다. 많은 선행 연구들에서 읽기수행 개인차의 주요 예측 변인으로 제안되어온 작업기억이 본 연구에서는 읽기수행과 유의한 관련성을 보이지 않았다는 점도 제한된 사례수로 인해 통계적 검증력이 약했기 때문으로 보인다. 따라서 후속 연구에서는 보다 큰 표본을 대상으로 인지욕구가 구체적으로 어떤 경로를 통해 읽기수행에 영향을 미치는 지 알아 볼 필요가 있다.

5. 결론

Kintsch(1980)는 글 이해과정에서 인지적 흥미가 발생하며, 인지적 흥미는 텍스트에 관한 사전지식, 기대, 추론 등의 요인들에 의해 생겨난다고 주장하였다. 본 연구에서는 이러한 개인의 인지적 흥미와 인지적 활동에 대한 적극성을 반영하는 성향인 인지욕구를 통해 읽기처리에서 요구되는 작

업기억의 용량인 읽기 폭과의 상관관계를 밝혔고, 인지욕구가 읽기수행을 예측하는 요인임을 밝혔다. 본 연구를 통해 학습자의 인지욕구가 높을수록 단순한 문장이해보다는 문장의 핵심명사를 기억하는 작업기억의 요구가 높은 읽기처리 수행이 높다는 것을 알 수 있었다. 본 연구를 통해 개인의 자발적 인지 활동에 관련된 인지욕구가 읽기수행력을 예측할 수 있는 개인차 변인임을 밝혔다는 점에서 시사하는 바가 크다.

참고문헌

- 강태완, 장해순. 2003. 대학생들의 토론학습동기와 인지욕구가 토론능력, 상호작용관여 및 논쟁성에 미치는 영향. *한국언론학보* 47:6, 249-280.
- 김경중. 1998. 문장 내의 단어의미 선택과제에서 간접효과의 개인차: 작업기억의 기능과 처리 전략. *서울대학교 석사학위논문*.
- 김성일, 윤미선, 권은주, 최정선, 김원식, 이명진. 2003. 자극의 모호성, 과제유형 및 인지욕구의 개인차가 흥미에 미치는 효과. *교육심리연구* 17:2, 89-106.
- 김완석. 2007. 효율적인 인지욕구 측정: 단축형 척도개발. *한국심리학회지 소비자·광고* 8:1, 127-133.
- 김용도. 2008. 텍스트처리의 연구경향과 접근방법. *담화와 인지* 15:1, 1-24.
- 도경수, 이은주. 2006. 텍스트 유형과 작업기억이 읽기 정상 아동과 읽기 지진 아동의 텍스트 이해에 미치는 영향. *인지과학* 17:3, 191-206.
- 백경선. 2005. 명제분석에 의한 우뇌 손상자 이야기의 미시구조 분석. *담화와 인지* 12:1, 61-84.
- 이병택, 김경중, 조명환. 1996. 읽기폭에 따르는 언어처리의 개인차: 작업기억과 언어이해. *한국심리학회지: 인지 및 생물* 8:1, 59-85.
- 이병택. 2002. 다의어 해소의 어휘과정에서 보이는 개인차: 숙련독자의 문맥의존적인 처리특성. *서울대학교 박사학위논문*.
- 장혜경. 1998. 작업기억과 추론 과제 유형이 아동의 관계추론 과제 수행에 미치는 영향. *성균관대학교 석사학위논문*.
- 전제웅. 2005. 읽기성취 수준에 따른 읽기동기유형 연구. *한국교원대학교 석사학위논문*.
- 조범현. 2013. 고교생의 인지욕구, 자기조절 학습능력, 학습몰입이 학업성취와 학업만족에 미치는 영향. *성균관대학교 석사학위논문*.
- Asher, Steven R. 1980. Topic interest and children's reading comprehension. *Theoretical issues in reading comprehension* eds. by R.J. Spiro, B.C. Bruce & W.F. Brewer, 525-534. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Baddeley, Alan. 2003. Working memory and language: An overview. *Journal of Communication Disorders* 36, 189-208. DOI: [http://doi.org/10.1016/S0021-9924\(03\)00019-4](http://doi.org/10.1016/S0021-9924(03)00019-4)
- Bayliss, Donna, Christopher Jarold, Alan D. Baddeley, Deborah M. Gunn, and Eleanor Leigh. 2005. Mapping the developmental constraints on working memory span

- performance. *Developmental Psychology* 41, 579-597. DOI: <http://doi.org/10.1037/0012-1649.41.4.579>
- Benware, Carl and Edward Deci. 1984. Quality of learning with an active versus passive motivational set. *American Educational Research Journal* 21:4, 755-765. DOI: <http://doi.org/10.3102/00028312021004755>
- Bertrams, Alex, and Oliver Dickhäuser. 2009. High - school students' need for cognition, self - control capacity, and school achievement: Testing a mediation hypothesis. *Learning and Individual Differences* 19, 135-138. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.lindif.2008.06.005>
- Bors, Douglas A., Francois Vigneau, and Francis Lalonde. 2006. Measuring the need for cognition: Item polarity, dimensionality, and relation with ability. *Personality and Individual Differences* 40, 819-828.
- Cacioppo, John T. and Richard E. Petty. 1982. The need for cognition. *Journal of Personality and Social Psychology* 42, 116-131. DOI: <http://doi.org/10.1037/0022-3514.42.1.116>
- Cacioppo, John T., Richard E. Petty, Jeffrey Feinstein, and W. Blair G. Jarvis. 1996. Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals varying in need for cognition. *Psychological Bulletin* 119, 197-253. DOI: <http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.119.2.197>
- Conway, Andrew R. A., Nelson Cowan, Michael F. Bunting, David J. Theriault, and Scott R. B. Minkoff. 2002. A latent variable analysis of working memory capacity, short-term memory capacity, processing speed, and general fluid intelligence. *Intelligence* 30:2, 163-184. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0160-2896\(01\)00096-4](https://doi.org/10.1016/S0160-2896(01)00096-4)
- Daneman, Meredyth and Patricia A. Carpenter 1980. Individual differences in working memory and reading. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 19:4, 450-466. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(80\)90312-6](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(80)90312-6)
- Duckworth, Angela Lee, Patrick D. Quinn, Donald R. Lynam, Rolf Loeber, and Magda Stouthamer-Loeber. 2011. Role of test motivation in intelligence testing. *PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108:19, 7716 - 7720. DOI: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1018601108>
- Fleischhauer, Monika, Sören Enge, Burkhard Brocke, Johannes Ullrich, Alexander Strobel, and Anja Strobel. 2010. Same or different? Clarifying the relationship of need for cognition to personality and intelligence. *Personality and Social Psychology Bulletin* 36:1, 82-96. DOI: <https://doi.org/10.1177/0146167209351886>
- Francis, Nelson and Henry Kučera. 1982. Frequency analysis of English usage: Lexicon and grammar. Boston: Houghton Mifflin.
- Gathercole, Susan E. Susan J. Pickering, Benjamin Ambridge, and Hannah Wearing. 2004. The Structure of Working Memory From 4 to 15 Years of Age. *Developmental Psychology*, 40:2, 177-190. DOI: <https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.2.177>
- Gernsbacher, Morton Ann. 1990. Language comprehension as structure building. Lawrence Erlbaum Associates.
- Gottfried, Adele E. 1990. Academic Intrinsic Motivation in Young Elementary School

- Children. *Journal of Educational Psychology* 82, 525-538. DOI: <https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.525>
- Haugtvedt, Curtis P., Richard E. Petty, and John T. Cacioppo. 1992. Need for cognition and advertising: Understanding the role of personality variables in consumer behavior. *Journal of Consumer Psychology* 1:3, 239-260. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/s1057-7408\(08\)80038-1](http://dx.doi.org/10.1016/s1057-7408(08)80038-1)
- Hill, Benjamin, Joshua Foster, Emily Elliott, Jill Shelton, Jessica McCain, and William Drew Gouvier. 2013. Need for cognition is related to higher general intelligence, fluid intelligence, and crystallized intelligence, but not working memory. *Journal of Research in Personality* 47, 22-25. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jrp.2012.11.001>
- Hill, Benjamin, Joshua Foster, Channing Sofko, Emily Elliott, and Jill Shelton. 2016. The interaction of ability and motivation: Average working memory is required for need for cognition to positively benefit intelligence and the effect increases with ability. *Personality and Individual Differences* 98, 225-228. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.04.043>
- Jaeggi, Susanne M., Martin Buschkuhl, John Jonides, and Priti Shah. 2011. Short - and long - term benefits of cognitive training. *PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 108, 10081-10086. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.1103228108>
- Just, Marcel Adam and Patricia Carpenter. 1992. A capacity theory of comprehension: individual differences in working memory. *Psychological Review* 99:1, 122-149. DOI: <http://doi.org/10.1037/0033-295x.99.1.122>
- Kane, Michael, David Z. Hambrick, and Andrew R. Conway. 2005. Working memory capacity and fluid intelligence are strongly related constructs: Comment on Ackerman, Beier, and Boyle. *Psychological Bulletin* 131:1, 66-71. DOI: <https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.1.66>
- Kintsch, Water. 1974. *The representation of meaning in memory*. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
- _____. 1980. Learning from text, levels of comprehension: Why would read a story anyway. *Poetics* 9, 7-98.
- Kintsch, Water and Teun van Dijk. 1978. Toward a model of text comprehension and production. *Psychological Review* 85:5, 363-394. DOI: <https://doi.org/10.1037/0033-295X.85.5.363>
- Luong, Căcilia Anja Strobel, Rachel Wollschläger, Samuel Greiff, Mari-Pauliina Vainikainen, and Franzis Preckel. 2017. Need for cognition in children and adolescents: Behavioral correlates and relations to academic achievement and potential. *Learning and Individual Differences* 53, 103-113. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.10.019>
- Posner, Michael I. and Thomas Carr. 1992. Lexical access and the brain: Anatomical constraints on cognitive models of word recognition. *American Journal of Psychology* 105:1, 1-26. DOI: <https://doi.org/10.2307/1422979>
- Ryan, Richard and Edward Deci. 2000. Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology* 25, 54-67.

- DOI: <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
- Schiefele, Ulrich. 1996. Topic interest, text presentation, and quality of experience. *Contemporary Educational Psychology* 21, 3-18.
- Shelton, Jill Talley, Emily M. Elliott, Russell A. Matthews, Benjamin D. Hill, and Wm. Drew Gouvier. 2010. The Relationships of working memory, secondary memory, and general fluid intelligence: working memory is special. *Journal of Experimental Psychology Learning Memory and Cognition* 36:3, 813-820. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0019046>
- Stine-Morrow Elizabeth A, Lisa M Soederberg Miller, and Richard Leno. 2001. Patterns of on-line resource allocation to narrative text by younger and older readers. *Aging, Neuropsychology, and Cognition* 8, 36-53.
- Stine, Elizabeth A. and Jennifer Hindman. 1994. Age differences in reading time allocation for propositionally dense sentences. *Aging and Cognition* 1:1, 2-16. DOI: <https://doi.org/10.1080/09289919408251446>
- Swanson, H. Lee. 2006. Age-related differences in learning disabled and skilled reader's working memory. *Journal of Experimental Child Psychology* 85, 1-31. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-0965\(03\)00043-2](https://doi.org/10.1016/S0022-0965(03)00043-2)
- Therriault, David, Jenni L. Redifer, Christine S. Lee and Ye Wang. 2014. On cognition, need, and action: How working memory and need for cognition influence leisure Activities. *Applied Cognitive Psychology* 29:1, 81-90. DOI: <https://doi.org/10.1002/acp.3078>
- Tidwell, Pamela S., Cyril J. Sadwski, and Lia M. Pate. 2000. Relationship between need for cognition, knowledge, and verbal ability. *Journal of Psychology* 134, 634-645. DOI: <https://doi.org/10.1080/00223980009598242>
- Turner, Althea and Edith Greene. 1978. The construction of a propositional text base. *JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology*.
- Woo, Sang Eun, Peter D. Harms, and Nathan R. Kuncel. 2007. Integrating personality and intelligence: Typical intellectual engagement and need for cognition. *Personality and Individual Differences* 43:6, 1635-1639. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2007.04.022>

노수림
 조교수
 충남대학교 심리학과
 대전시 유성구 대학로 99
 E-mail: srnoh@cnu.ac.kr

김예슬
 석사과정학생

충남대학교 심리학과
대전시 유성구 대학로 99
Email:kgs702@naver.com

김미숙
교수
상지대학교 영어학과
강원도 원주시 우산동
E-mail:meesook@sangji.ac.kr

이 논문은 2020년 1월 10일 투고 완료하여
2020년 1월 10일부터 2월 3일까지 심사위원이 심사하고
2020년 2월 3일 편집위원 회의에서 게재 결정된 것임.